СВЯТЛО

ZIN#1 (2023)

PAMYŁKA

НАВУКОЎЦЫ
Стваральнік прататыпа Kodak Малахоўскі

«Нябачнае шкло» Кэтрын Блоджэт

ТЭХНАЛОГІІ
Гісторыя камп'ютарных маніторaў

ФІЗІКА
Адноснасць руху

ПРАКТЫЧНАЯ ФІЗІКА
Гравітацыйная батарэя ў сябе ўдома. Ці магчыма гэта?

МЕДЫЦЫНА
Праблемы сучаснай аптэкарскай вытворчай справы

АРХІТЭКТУРА
Курватура, або Як падманвалі старажытныя грэкі

МАСТАЦТВА
Карціна «Святло»

PAMYŁKA

Вітаем цябе, шаноўны чытачу, на старонках нашага навукова-папулярнага зіну PAMYŁKA. Мы супольнасць аматараў, якія цікавяцца навукаю. Гэты зін – вынік жадання дзяліцца артыкуламі на цікавыя для нас тэмы. Ты таксама можаш стаць часткаю нашай супольнасці. Далучайся!

Над зінам працавалі:

ІДЭЯ
Света Волчак

ПЕРАКЛАД, РЭДАКТУРА
Настасься Кахан

ДЫЗАЙН, ВЁРСТКА
Паліна Лістапад

Асобная падзяка за навуковае рэдагаванне тэкстаў і задач па фізіцы Сафіі Варановіч-Саланевіч

PAMYŁKA • НАДРУКАВАНА Ў ПОЛЬШЧЫ • 2023

Фатаграфія на вокладцы
Аўтар: *Icarius/* Крыніца: *unsplash.com*

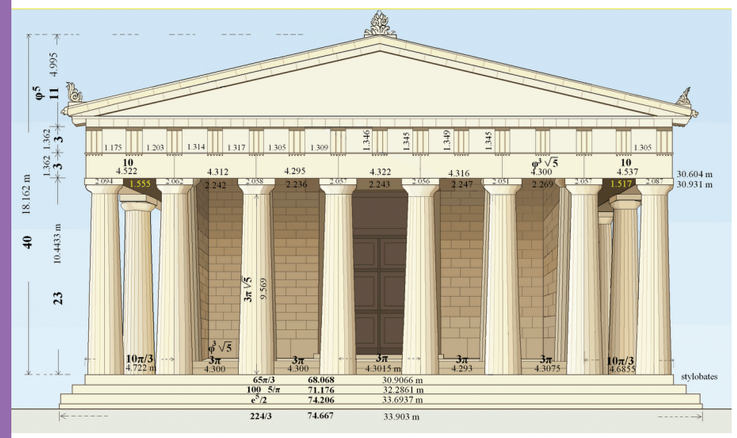
Па ўсіх пытаннях пісаць на
pamylka.zin@gmail.com

АРХІТЭКТУРА

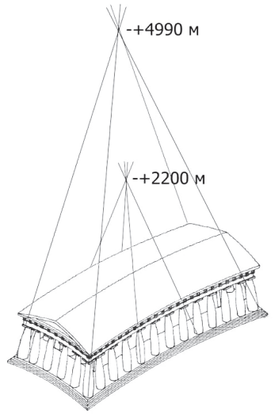
Званіца Джота ў Флярэнцыі

Выкарыстаныя крыніцы:

Аўтар: *Nicholas Beel* / Крыніца: *unsplash.com*



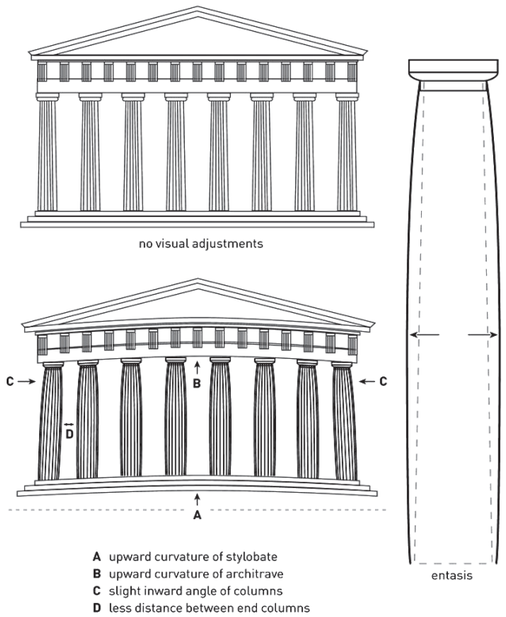
Выява 1



Выява 2

4. Акрамя таго, калёны звужаліся дагары, гэтак іх аптычна падаўжалі і рабілі меней масіўнымі. Прыклад розніцы калёнаў можна разглядзець на выяве 3.

5. Архітэктары маглі стварыць ілюзію большае глыбіні прасторы. Напрыклад, у портыку з падвойным шэрагам калёнаў (крытай галерэі перад уваходам у будынак) нутраныя калёны рабілі танчэйшымі за вонкавыя, аптычна аддаляючы іх.



Выява 3

Гэтак, прыступкі Партэнону былі крыху выгнутыя, а будынак стаяў на выпуклай каменнай плятформе, залагоджваючы гэтым ілюзію прасяданьня падлогі. Гарызантальная бэлька (архітраў) на капітэлях калёнаў у цэнтральнай частцы была вужэйшая, чымся на краях, а здалёк выглядала абсалютна роўнаю.

Калі зірнуць на высокі будынак зьнізу ўверх, ствараецца ўражаньне, што ў верхняй частцы ён значна вужэйшы, чымся ў аснове, і адхілены назад. Таму франтон часта нахілялі крыху наперад, як карціны ў музэях. А скульптуры наверсе рабілі больш рэльефнымі, каб тыя здаваліся большымі пры позірку зь зямлі. Кожную статую стваралі з улікам прызначанага ёй месца ўва ўсёй кампазыцыі. Калі статуі зь верхніх частак пабудовы разглядаць на роўні вачэй, яны будуць скажоныя, бо выкананыя ў разьліку на разгляданьне зьнізу.

Такія сакрэты былі вядомыя ня толькі старажытным грэкам. Хітрыкі ўжываліся ўсюды: і ў Стоўнгэнджы, і ў праваслаўных сьвятынях.

Званіца Джота ў Флярэнцыі, спраектаваная паводле законаў зваротнай пэрспэктывы, уверсе шырэйшая, чымся ў аснове. Гэты прыём узмацняе ўражаньне манумэнтальнасьці збудаваньня.

ЗМЕСТ

- **НАВУКОЎЦЫ**
- У. Малахоўскі і прататып фотаздымача Kodak 2
- «Нябачнае шкло» Кэтрын Бэр Блоджэт 4
- **ТЭХНАЛОГІІ**
- Гісторыя камп'ютарных маніторaў 6
- **ФІЗІКА**
- Адноснасць руху 12
- **ПРАКТЫЧНАЯ ФІЗІКА**
- Практычная фізіка. Ці магчымая гравітацыйная батарэя ў сябе ўдома? 18
- **МЕДЫЦЫНА**
- Праблемы сучаснай аптэкарскай вытворчай справы 32
- **АРХІТЭКТУРА**
- Курватура, або Як падманвалі старажытныя грэкі 36
- **МАСТАЦТВА**
- Карціна «Святло» з серыі «Квадратура часу» Алёны Махнач 40

Дата і месца нараджэння:
26.05.1827, Мацы, Пружанскі павет, Гарадзенская губерня, Літоўскае генерал-губернатарства, Расейская імперыя

Дата і месца смерці:
07.10.1900, Жэнева, кантон Жэнева, Швейцарыя

Кароткая даведка:

Адзін з кіраўнікоў паўстання 1863–1864 гадоў у Польшчы, Літве і Беларусі, быў найбліжэйшым памочнікам К. Каліноўскага, інжынер, вынаходнік у галіне фотатэхнікі (у 1875-м сканструяваў фотаапарат са скручанаю касетай, які спецыялісты лічаць прататыпам «Кодака»).

Уладзіслаў Малахоўскі

Вынаходнік Малахоўскі меў вельмі насычанае, поўнае прыгодаў і досыць паспяховае жыццё. Уладзіслаў Малахоўскі нарадзіўся ў 1827 годзе ў маёнтку Мацы Кобрынскага павету Гарадзенскай губерні (сёння гэта Кобрынскі раён Берасцейскай вобласці) у сям'і палкоўніка.

Першапачатковую адукацыю атрымаў удома, потым вучыўся ў Свіслацкай гімназіі, якая адкрыла дарогу ў свет шмат якім славутым асобам Беларусі. Пасля заканчэння якой паступіў у Санкт-Пецярбургскі інстытут інжынераў шляхоў зносінаў, які скончыў у 1859 годзе трэцім у спісе, у чыне інжынер-паручыка быў скіраваны служыць пад Дынабург (цяпер Даўгаўпілс).

У Пецярбурзе Уладзіслаў Малахоўскі наладзіў кантакты з тайнаю рэвалюцыйнай арганізацыяй разначынцаў «Зямля і воля», дзе пазнаёміўся з Канстанцінам Каліноўскім (1838 – 1864), які вучыўся на юрыдычным факультэце ўніверсітэту. У 1863 годзе Уладзіслаў Малахоўскі стаў адным з кіраўнікоў партыі «чырвоных»: займаў пасаду начальніка паўстанцаў Вільні. Уваходзіў у склад Аддзелу кіраўніцтва правінцыямі Літвы, потым Выканаўчага аддзелу Літвы.

Калі ў Вільні заставацца стала небяспечна, Малахоўскі ў 1863 годзе перабраўся за мяжу — у Кёнігсберг, дзе займаўся закупам і дастаўкай зброі паўстанцам Каліноўскага. Браў удзел у выданні газеты «Głos z Litwy». Пасля здушэння паўстання Каліноўскага Малахоўскі выехаў у Лондан, дзе жыў пад імем Леона Варнэрке.

У англійскай сталіцы наш зямляк вырашыў заняцца інжынернаю справаю: распрацоўваць фатаграфічныя прылады. Такім чынам ён заснаваў у Лондане ўласную фірму «Варнэрке і Ко». Ужо праз пяць гадоў гэтая фірма стала шырока вядомай ува ўсёй Заходняй Еўропе. Гэта сталася дзякуючы намаганням Уладзіслава Малахоўскага. У 1877-м ён сканструяваў першы ў свеце плёначны фотаапарат з плёначнымі касетамі для бромасрэбнай калодыевай стужкі. Гэты апарат спецыялісты лічаць прататыпам сучасных аматарскіх камераў «Kodak».

Выключная заслуга Малахоўскага — укараненне ў канцы 1870-х новага ў той час сухога бромажэлацінавага працэсу. Уладзіслаў значна ўдасканаліў сам працэс

Нашыя вочы ўвесь час бавяцца з намі ў аптычныя ілюзіі: роўны слуп яны бачаць увагнутым, а строгую гарызанталь прыступкі — правіслаю.

Грэкі-пэрфэкцыяністы не маглі пагадзіцца, што іхныя дасканалыя пабудовы здаюцца неідэальнымі.

«Каб усё выглядала роўна, трэба зрабіць крыва!» — пастанавілі стражытнагрэцкія будаўнікі і пачалі ўжываць курватуру ў сваёй архітэктуры (ад лац. curvatura — крывізна). Яны сьведама парушалі геамэтрыю будаваньня яшчэ на стадыі праектаваньня: зьмянялі прапорцыі, адхілялі элемэнты ад вэртыкалі ці гарызанталі, скрыўлялі іх контуры й г. д. З дапамогаю такіх прыёмаў удавалася перахітрыць зрок, перадухіліць і выкарыстаць аптычныя скажэньні.

Аўтар: *Harrison Fitts* / Крыніца: *unsplash.com*

З калёнамі наагул было шмат варыянтаў. Пазнаёмімся зь імі далей.

1. Напрыклад, будуючы Партэнон, архітэктары Іктын і Калікрат улічылі, што для нарожных (крайніх) калёнаў тлом будзе яркае неба, якое паглыне таўшчыню калёнаў, таму яны зрабілі нарожныя калёны шырэйшымі і паставілі іх бліжэй да суседніх. Дзякуючы гэтаму ўсе калёны выглядалі аднолькава, а розьніца зразумелая толькі на замерах. На выяве 1 можна пазнаёміцца з сістэмай разлікаў.

2. Доўгія вэртыкальныя і гарызантальныя простыя лініі здаюцца непаралельнымі. Каб калёны будынку візуальна не разыходзіліся, іх крыху нахілялі ўсярэдзіну, тады гэта выглядала цэласна й трывала. Прыклад нахілу клёнаў можна пабачыць на выяве 2.

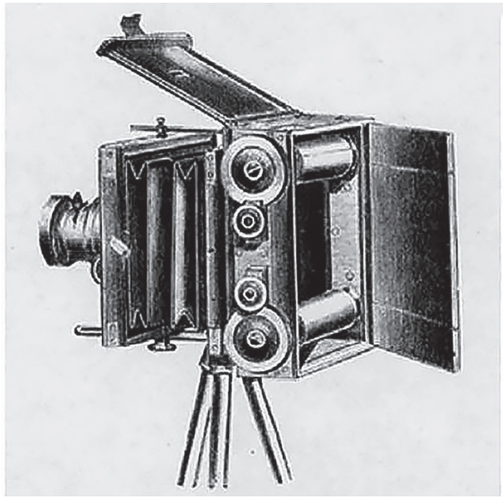
3. Каб калёны не здаваліся ўвагнутымі, іх трохі патаўшчалі на роўні траціны вышыні (энтазіс).

КУРВАТУРА, АБО ЯК ПАДМАНВАЛІ СТАРАЖЫТНЫЯ ГРЭКІ

Леля Жук

ідэя і аўтарства ілюстрацыі: Аляксандра Давыдзенка

фатаграфавання. Вывучыўшы працэс атрымання адбітку на святлоадчувальным матэрыяле, вынаходнік прыйшоў да высновы, што пласцінкі можна замяніць спецыяльнайю плёнкаю, загадзя апрацаваўшы яе неабходнымі хімічнымі рэактывамі. Шляхам шматлікіх даследаванняў ён спыніўся на тым, што для гэтага найлепш пасуе бром-срэбнае пакрыццё на калодыевай аснове. Плёнка з нанесеным на яе такім матэрыялам лёгка скручваецца ў рулон, таму на ёй можна рабіць некалькі кадраў. Ягоная фатаграфічная лабараторыя выпускала сухія бромажэлацінавыя пласцінкі і плёнкі высокай якасці. Адкрыццё выклікала пераварот у сусветнай фотасправе. Малахоўскі пачаў ездзіць па розных краінах і прапагандаваць свае адкрыцці.



Фотаапарат Малахоўскага

У 1880-я Малахоўскі некалькі разоў пабываў у Расеі, у тым ліку ў Маскве і Пецярбурзе, пад імем Льва Варнэрке браў удзел у фотавыставах, у заснаванні секцыі фатаграфіі Расейскага імператарскага тэхнічнага таварыства. У 1882 годзе на Усерасейскай выставе ў Маскве ўзнагароджаны срэбным медалём. Адкрыццямі нашага земляка захапляўся расейскі хімік Дзмітрый Мендзялееў.

Апроч першага ў свеце плёначнага фотаапарата Уладзіслаў Малахоўскі ў 1880 годзе вынайшаў сенсітаметр — першы ў свеце афіцыйна прызнаны прыбор для вызначэння святлоадчувальнасці фотаматэрыялаў. У 1881-м Малахоўскі атрымаў медаль Каралеўскага фатаграфічнага таварыства ў Лондане. У 1882-м на Усерасейскай прамыслова-мастацкай выставе ў Маскве экспанаваў сенсітаметр, актынаметр, сухія бромажэлацінавыя пласцінкі.

Фірма Малахоўскага імкліва развівалася. Сведчаннем гэтага служылі шматлікія філіялы не толькі ў Вялікай Брытаніі, але і ў іншых еўрапейскіх краінах. На жаль, дзейнасць фірмы Малахоўскага была азмрочаная абвінавачваннямі ў выкарыстанні фальшывых расійскіх рублёў адным з філіялаў лабараторыі ў 1898 годзе. Пазней яго віна ў з'яўленні фальшывых грошай у судзе не была даказаная. Беспадстаўныя абвінавачванні выклікалі цяжкія перажыванні ў Малахоўскага. Нягледзячы на апраўдальны вердыкт суда, душэўнае супакаенне не прыйшло: 7 кастрычніка 1900 года Уладзіслаў Малахоўскі, не вытрываўшы маральных пакутаў, застрэліўся ў Жэневе, там і быў пахаваны. А фальшывыя купюры пад назваю «варнэркі» і цяпер карыстаюцца попытам сярод калекцыянераў-баністаў.

Ідэямі Малахоўскага скарыстаўся амерыканскі бізнесовец Джордж Істмэн (1854–1932), які першы выпусціў на рынак фотаапарат «Kodak» з касетамі са скручанаю плёнкаю. Цяпер фатографу не абавязкова было мець прафесійныя веды ў праяўленні матэрыялу і друку здымкаў, дастаткова было перадаць касету ў фоталабараторыю і атрымаць гатовыя здымкі.

Крыніца: http://ln.krcls.by/

Дата і месца нараджэння:
10.01.1898, Скенэктадзі, штат Нью-Ёрк, ЗША

Дата і месца смерці:
12.10.1979, Скенэктадзі, штат Нью-Ёрк, ЗША

Кароткая даведка:

Амерыканская даследніца, якая працавала ў галіне фізікі і хіміі. Вядомая сваімі працамі аб хіміі паверхні, у прыватнасці вынаходствам «нябачнага» шкла падчас працы ў General Electric. Яна была першаю жанчынай, якая атрымала ступень доктара філасофіі ў галіне фізікі – у Кеймбрыджскім універсітэце ў 1926 годзе.

Кэтрын Бэр Блоджэт

Кэтрын Бэр Блоджэт нарадзілася 10 студзеня 1898-га ў горадзе Скенэктадзі, штат Нью-Ёрк, ЗША. Усё сваё дзяцінства правяла з мамай і старэйшым братам у Францыі. У 1912-м Блоджэт вярнулася з сям'ёй у Нью-Ёрк, дзе вучылася ў прыватнай школе, таму здолела атрымаць выдатную адукацыю, чаго была пазбаўленая большасць дзяўчат ў той час. Адукацыю Кэтрын Блоджэт працягнула ў каледжы Брын-Мор, дзе асабліва праявіла сябе ў матэматыцы і фізіцы. У 1917-м атрымала ступень бакалаўра.

У пачатку XX стагоддзя лічылася, што кар'ера навукоўца не пасуе жанчынам, але Кэтрын Блоджэт цвёрда пастанавіла стаць навукоўцам. Падчас калядных вакацыяў Кэтрын наведала завод General Electric у Скенэктадзі, дзе калісьці працаваў ейны бацька, які ўзначальваў патэнтны аддзел. Былыя калегі бацькі пазнаёмілі Кэтрын з хімікам Ірвінґам Лэнґм'юрам.

Паказваючы сваю лабараторыю, Лэнґм'юр ацаніў здольнасці Кэтрын і параіў ёй працягнуць навуковую адукацыю і павышаць кваліфікацыю. Яна прыслухалася да ягонай парады. Лэнґм'юр уладкаваў Кэтрын вывучаць фізіку ў Кеймбрыджскім універсітэце, у кэвэндышскай лабараторыі, пераканаўшы некалькі неахвотных адміністратараў прапанаваць адну са сваіх нешматлікіх пасадаў жанчыне.

У 1924-м Блоджэт паступіла на праграму рыхтавання дактароў філасофіі ў галіне фізікі і навучалася ў сэра Эрнэста Рэзэрфорда. Ейная дысертацыя была прысвечаная паводзінам электронаў у іанізаваных парах ртуці. У 1926 годзе сталася першаю жанчынай, якая атрымала ў Кеймбрыджы ступень доктара філасофіі ў фізіцы.

У 1926 годзе Кэтрын Блоджэт вярнулася ў родную кампанію са ступенню доктара філасофіі і працягнула працу над хіміяй тонкіх плёнак. Вынікам даследаванняў монамалекулярных слаёў на паверхні вадкасці сталася прысуджэнне Лэнґм'юру ў 1932 годзе Нобэлеўскай прэміі ў галіне хіміі.

Плёнкі Лэнґм'юра заставаліся чыста навуковым феноменам, здольным хіба што растлумачыць колер мыльных бурбалак і бензінавай плёнкі на вадзе. Да таго

Толькі ў такім выкананні ствараецца неабходны тэрапеўтычны эфект. Такая мазь найлепшым чынам пранікае праз скуру і аказвае сваё дзеянне.

На жаль, часта субстанцыі, якія выкарыстоўваюцца для прыгатавання лекаў у сённяшніх вытворчых аптэках, замененыя на больш танныя, даступныя. У арыгінальных прапісях сустракаюцца шматлікія раслінныя алеі: персікавай і абрыкосавай костачкі, міндальны, аліўкавы. Цяпер яны замененыя на вазелін ці вазелінавы алей.

Часта складнікам мазяў ёсць ланалін — натуральнае рэчыва, якое атрымліваецца пры мыцці авечай поўсці. У нашых рэаліях ланалін закупаецца ў Паўднёвай Амерыцы — праз нястачу, папросту адсутнасць айчыннага.

Дасюль паспяхова прызначаюцца дэрматолагамі сродкі на аснове бярозавага дзёгцю, серы. З саліцылавай кіслаты, аксіду цынку, ментолу крышталічнага гатуюцца адмысловыя ласьёны для праблемнай скуры. Суадносіны актыўных рэчываў падбіраюцца ў залежнасці ад праблемаў канкрэтнага пацыента, што немагчыма для ўмоваў завадской вытворчасці.

Шырокае поле магчымасцяў індывідуальнага падыходу актуальнае і ў касметалогіі. Падбор касметычных сродкаў пры розных праблемах скуры працяглы і залежыць ад змены стану пацыента. На вялікі жаль, ужо не сустрэнеш у аптэчнай вытворчай практыцы лекаў, прыгатаваных з зёлак: настояў, адвараў, растворaў. Гэты сапраўды каштоўны пласт аптэкарскай справы перайшоў у найлепшым выпадку ў санаторскія фітабары. Хаця прыгатаванне сапраўды дзейснага лекавага сродку з раслінаў мае свае нюансы і патрэбу ў адмысловым абсталяванні.

Такім чынам, вытворчая аптэкарская справа існуе ў нашай краіне і цяпер, у гэты ж час яна перажывае сур'ёзны крызіс, але не губляе сваёй актуальнасці.

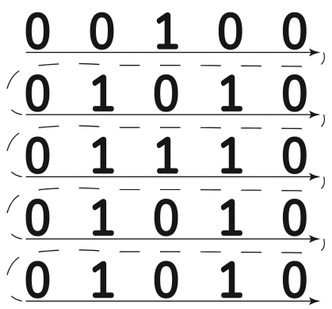
Знікае індывідуальны падыход да лячэння, сыходзяць у нябыт цікавыя лекавыя формы, бо іх цяжка зрабіць на заводзе, а аптэчнай вытворчасці ўсё менш. Правізары і фармацэўты ператвараюцца проста ў прадаўцоў. У гэтым выпадку губляе сэнс усебаковая фармацэўтычная адукацыя: зрэшты, можна проста прайсці кароткі курс чалавеку «з вуліцы» і паставіць за прылавак. Ужо цяпер назіраецца скарачэнне тэрміну адукацыі, студэнтаў больш заточваюць на атрыманне прыбытку ад продажу. І гэта сумна, таму што пласт практычных ведаў сыходзіць у нябыт.

З аднаго боку, неабходнае сучаснае абсталяванне, рамонт аптэкарскіх памяшканняў, асвойванне новых метадаў працы. Гэта патрабуе глабальнай рэканструкцыі ўжо існых вытворчых аптэк, найперш шпітальных, якія фінансуюцца з бюджэтных сродкаў. З другога боку, зусім абысціся без экстэмпаральных сродкаў (ад лацінскага ex tempore — на патрабаванне) на сённяшні момант немагчыма. Ды і не трэба. Бо аптэка — гэта не проста крама з лекамі, а накопленыя на працягу стагоддзяў веды і практычныя ўменні, якія не павінны сысці назаўсёды і пераўтварыцца толькі ў музейныя экспанаты.

Хочацца мець спадзеў, што адбудзецца рэканструкцыя і мадэрнізацыя вытворчай аптэкарскай справы ў свеце сучасных патрабаванняў.

тэрмінал карпарацыі DEC меў назву UNIVAC UNISCOPE і большменш ужо выглядаў як усе тэрміналы, якія паказваюць у старых фільмах. Ён быў распрацаваны ў 1964 годзе. Да гэтага, вядома, камп'ютары існавалі, але яны друкавалі вынікі сваіх вылічэнняў на прынтары альбо паказвалі на лічбавых індыкатарах з цёплым лямпавым свячэннем, ды і наагул, з камп'ютарамі працавалі нават не праграмісты, а спецыяльна падрыхтаваныя аператары, якія ўводзілі даныя праз перфакарты і потым аддавалі праграмістам раздрукоўкі вынікаў. Дарэчы, тое, што першыя дысплэі замянялі прынтар, захоўваецца ў выглядзе некаторых рудыментаў і цяпер — напрыклад, калі Linux працуе ў тэкставым рэжыме, дысплэй будзе называцца /dev/tty1 альбо неяк так. Скарачэнне tty адпавядае слову teletype — менавіта тэлетайпы былі першымі прыстасаваннямі для вываду інфармацыі.

Ідэя камп'ютарнага тэрмінала, калі вядомая ідэя тэлебачання, не вельмі складаная. У самым простым выпадку мы фармуем выяву з нулікаў і адзінак у памяці камп'ютара, а потым адначасова скануем памяць камп'ютара і электронны прамень па экране:



Выява 5

у тым месцы, дзе адзінка, прамень уключаем, дзе нулік — выключаем.

Ну вось, мы заўважылі: што ідэя электроннага дысплэя даволі нескладаная, калі вядомая ідэя тэлебачання. Якія ідэі зрабілі магчымым тэлебачанне? Давайце звернемся ў слоты памяці гісторыі.

Там мы пабачым, што большменш камерцыйна паспяховае тэлебачанне пачалося ў 1935 годзе, гэтаму спрычынілася вынаходніцтва перадавальнай электронна-прамянёвай трубкі – іканаскопа. Яе вынайшаў — Уладзімір Зварыкін, эмігрант з Расеі, які працаваў у Амерыцы ў карпарацыі RCA (Radio Corporation of America / Амерыканская радыёкарпарацыя. Першая тэлевізійная праграма з'явілася ў Нямеччыне ў тым жа 1935 годзе, чамусці карпарацыі RCA падалося, што лягчэй гэта зрабіць з дапамогай карпарацыі-партнёра Telefunken. Для пабудовы іканаскопа (перадавальнай электронна-прамянёвай трубкі вельмі істотным было веданне пра фотаэлектронную эмісію, якую адкрылі ў пачатку XX стагоддзя. Гэта адкрыццё прывяло ў свой час да рэвалюцыі ў фізіцы — з'яўлення квантавай механікі. Адзінае, хачу адзначыць, што перадавальныя трубкі не маюць асаблівага дачынення да камп'ютарных маніторaў, толькі да тэлебачання.

Ідэя выкарыстання ЭПТ для пабудовы выяваў і ідэя яе выкарыстання для тэлебачання належыць расейскаму інжынеру Барысу Розінгу, ён выказаў яе ў 1902 годзе. Ён, дарэчы, быў настаўнікам Зварыкіна, працаваў разам з ім у Санкт-Пецярбурзе. Магчыма, калі б Розінг з'ехаў у эміграцыю пасля рэвалюцыі ў Расеі, як гэта зрабіў Зварыкін, ён бы і быў вынаходнікам сучаснага тэлебачання. Але ён застаўся і памёр у выгнанні ў Архангельску, куды яго выселіла савецкая ўлада нібыта за контррэвалюцыйную дзейнасць.

Якія ідэі зрабілі магчымай электронна-прамянёвую трубку? Тут усё даволі паслядоўна. Гэта прыклад у гісторыі навукі калі адкрыцці рабіліся

часу, пакуль Блоджэт, вядомая ў кампаніі як Кэці, у сярэдзіне 1930-х не знайшла спосабу перанесці монамалекулярныя плёнкі на цвёрдыя пласцінкі (метад Лэнґм'юра-Блоджэт) і не выявіла, што плёнкі можна наносіць адна на адну. Кэтрын прыйшла ў галаву думка: калі кожная таўшчыня мае свой «інтэрферэнцыйны» колер, то, калі нанесці патрэбную колькасць слаёў, можна зрабіць звычайнае шкло цалкам празрыстым (на 99 %). Такое шкло зможа адлюстроўваць да 10% святла якое падае на паверхню. Аптымальнай аказалася плёнка з 44 слаёў стэарату барыю, і ў 1938 годзе кампанія General Electric абвясціла стварэнне «нябачнага» шкла.

Дзякуючы вынаходству Блоджэт з'явілася магчымасць вырабу аптычных лінзаў, якія дазваляюць праходзіць святлу амаль без стратаў на адлюстраванне. Першая ў свеце поўнаметражная каляровая кінакарціна, якая выкарыстоўвае «нябачнае» шкло Блоджэт, – «Gone with the Wind» (1939), вядомая сваёй крышталёваю чысцінёю кадраў. Падчас Другой сусветнай вайны шкло Блоджэт шырока выкарыстоўвалася ў перыскопах, далямерах і камерах для аэрафотаздымкі. Пазней «нябачныя» лінзы атрымалі распаўсюд у акулярах, тэлескопах, мікраскопах, праектарах, фотааб'ектывах.

Блоджэт дэманструе абсталяванне ў лабараторыі

За час сваёй кар'еры Блоджэт атрымала 8 патэнтаў у ЗША і апублікавала больш за 30 навуковых артыкулаў у розных часопісах. Яна вынайшла метад адсарбцыйнага ачышчэння атрутных газаў, супрацьабледзяняльную сістэму для крылаў самалёта і палепшыла такі від вайсковага маскавання, як дымавая заслона. Шырока вядомы аптычны прыбор Блоджэт для вымярэння таўшчыні тонкіх плёнак. Блоджэт зрабіла істотны ўнёсак у распрацоўванне тэхналогіі актыўнага ўздзеяння на аблокі, каб выклікаць выпадзенне ападкаў.

Блоджэт ніколі не была замужам і жыла яркім жыццём, шмат гадоў пражыўшы ў бостанскім шлюбе з Ґертруд Браўн, якая паходзіла з старадаўняй сям'і Скенэктадзі. На працягу другога перыяду яна жыла з Элсі Эрынґтан, ураджэнкай Англіі, дырэктаркаю школы для дзяўчатак.

Што да яркай часткі жыцця, то Кэтрын была актрысай у тэатральнай трупе свайго гораду і працавала валанцёркай у грамадскіх і дабрачынных арганізацыях. Блоджэт была скарбніцаю (казначэем) Таварыства дапамогі падарожнікам. Яна бавіла лета ў лагеры на возеры Джордж у паўночнай частцы штату Нью-Ёрк, каб развіць сваю любоў да садаводства. Блоджэт таксама была заўзятаю астраномкай-аматаркай, збірала антыкварыят, гуляла ў брыдж з сябрамі і пісала пацешныя вершы ў вольны час. Памерла ў сваім доме 12 кастрычніка 1979 года.

Крыніца: wikipedia.org
Фотакарткі: flickr.com

Паліна Лістапад

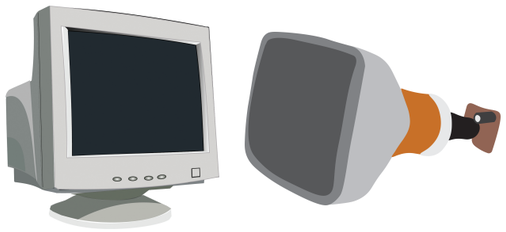
ГІСТОРЫЯ КАМП'ЮТАРНЫХ МАНІТОРАЎ

Юры Адамаў

ідэя і аўтарства ілюстрацыі: Аляксандра Давыдзенка

Артыкул прысвячаецца
Ксюшы Сырамалот

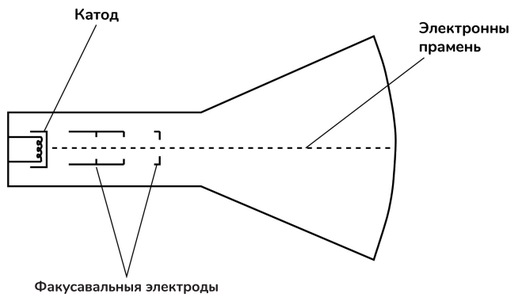
Сёння пойдзе гаворка пра больш старую тэхналогію дысплэяў на электронна-прамянёвай трубцы (ЭПТ). Часам, старыя дысплэі на ЭПТ можна пабачыць у не вельмі багатых установах альбо ў дызайнераў, якія набылі даволі дарагія каляровакалібраваныя ЭПТ-дысплэі і цяпер іх не выкідваюць, бо тыя яшчэ добра працуюць. Выглядае ЭПТ-манітор як на выяве 1. Ён крыху тоўсты, бо яго асноўны кампанент: ЭПТ — выглядае як на выяве 2.



Выява 1

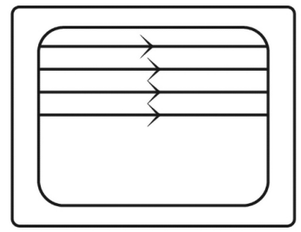
Выява 2

Трубка павінна быць выцягнутай, бо электроны ў прамені павінны быць разагнаныя да вялікай хуткасці (каля 30 % ад хуткасці святла) і пры гэтым іх яшчэ трэба адхіляць. Схематычна ў разрэзе можна разглядзець на выяве 3:



Выява 3

Прынцып дзеяння ЭПТ даволі просты: калі электронны прамень трапляе на рэчыва экрана (люмінафор), гэта рэчыва пачынае свяціцца, пры гэтым яркасць гэтага свячэння залежыць ад інтэнсіўнасці праменя. Прамень адхіляюць з дапамогай электрамагнітаў, і сапраўды, на вузкай частцы (гарлавіне) трубкі надзеты такі каўнерчык з электрамагнітамі. Прамень праходзіць па экране прыблізна ў такой паслядоўнасці як на выяве 4:



Выява 4

То бок па радках злева направа (калі глядзець звонку з боку экрана) і зверху ўніз. Каб пераканацца ў гэтай паслядоўнасці, мне давялося знайсці здымкі тэлеэкрана з хуткасцю 38 0000 кадраў за секунду). На зваротным ходзе прамень адключаюць, то бок ён актыўна рухаецца толькі злева ўправа, справа налева — гэта заўсёды халасты ход. Так прамень паслядоўна, радок за радком, малюе выяву на дысплэі альбо тэлевізары. На адзін кадр прамень двойчы праходзіць па экране, малюючы спярша цотныя, а потым няцотныя радкі. Што тычыцца каляровых экранаў, то яны маюць тры электронныя прамяні.

Першымі выкарыстоўваць ЭПТ у якасці дысплэя, здаецца, прыдумала карпарацыя DEC (digital equipment corporation — карпарацыя электроннага абсталявання). DEC, дарэчы, — легенда электроннай індустрыі, менавіта яны распрацавалі камп'ютары PDP, на якіх нарадзіўся інтэрнэт і сістэма Unix. Але яны мала вядомыя ў нас. Здаецца, першы